

# ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2

## 14. hét • Elosztótáblák gyakorlati szerelése és készülékelrendezés

**Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!**

### Tanulási cél

A tanuló a 13. hét tervezési logikáját gyakorlati elosztótábla-kialakítássá alakítja: felismeri a szerelési sorrendet, a DIN-sínes készülékelrendezés szempontjait, a PE/N rend jelentőségét, a belső vezetékezés és feliratozás alapelveit.

## Kapcsolódás a 13. héthez

A 13. héten azt terveztük meg, hogyan csoportosítsuk, jelöljük és dokumentáljuk a végáramköröket. A 14. héten ezt a tervet fizikai elosztótáblává alakítjuk: meg kell határozni a készülékek helyét, sorrendjét, a vezetékek rendezett útját és az ellenőrizhető kialakítást.

## Történeti kitekintés

A régi biztosítótáblák sokszor néhány csavaros vagy olvadóbiztosítóból álltak. A moduláris DIN-sínes készülékek elterjedése egységesebb, áttekinthetőbb és bővíthetőbb elosztók kialakítását tette lehetővé. Ma már a jó elosztó nemcsak működik: szerelhető, ellenőrizhető, dokumentált és később is karbantartható.

### Kulcsgondolat

A jó készülékelrendezésből a villanyszerelő már az elosztó fedelének levétele után „olvasni” tudja a rendszer logikáját.

## 1. A szerelés előtti ellenőrzés

- az elosztó mérete és modulkapacitása megfelel-e a tervnek
- van-e elegendő tartalék hely a rendezett kialakításhoz és későbbi bővítéshez
- a DIN-sínek, N- és PE-sínek elhelyezése megfelelő-e
- a bevezetési pontok és vezetékek kialakíthatók-e
- a készülékek adatai megfelelnek-e a tervnek

## 2. Készülékek elhelyezése DIN-sínen

A készülékeket nem véletlenszerűen tesszük egymás mellé. Az elrendezés kövesse a villamos és funkcionális logikát. A főkapcsoló vagy leválasztó, a védelmi készülékek és a végáramköri készülékek helye legyen könnyen felismerhető.

| Készülékcsoporthoz      | Elrendezési cél                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Főkapcsoló / leválasztó | Gyorsan felismerhető, logikus kezdőpont.                    |
| RCD / RCBO              | A hozzá tartozó áramkörök egyértelműen követhetők legyenek. |
| Kismegszakítók          | A végáramköri csoportok sorrendjét kövessék.                |
| PE / N sín              | A vezetékek rendezett, ellenőrizhető csatlakozását segítse. |

## 3. Miért fontos a tartalék hely?

A teljesen teleépített elosztó szerelése nehézkes, a vezetékek rendezése rosszabb lehet, és későbbi bővítésnél az egész elosztó átalakítása válhat szükségessé. A tartalék hely nem „üresen hagyott pazarlás”, hanem a karbantarthatóság és bővíthetőség része.

### Műhelytitok

Ne csak azt nézd, hogy a készülékek fizikailag beférnek-e. A bekötéshez, hajlításokhoz, méréshez és későbbi hibakereséshez is kell hely.

## 4. Belső vezetékek rendezése

- a vezetékút legyen követhető és mechanikailag rendezett
- kerülni kell a felesleges keresztezéseket és hurkokat
- a vezetőket nem szabad a megengedettnél kisebb sugárban megtörni
- a csatlakozási pontok legyenek hozzáférhetők és ellenőrizhetők
- a vezetővégek kialakítása feleljen meg a kapocs és a vezető típusának

## 5. PE- és N-vezetők gyakorlati rendje

A PE-vezetők és nullavezetők elrendezése legyen áttekinthető. Több RCD-csoport esetén különösen fontos, hogy az N-vezetők egyértelműen a megfelelő csoporthoz tartozzanak. A 13. héten megismert logikai szabály most a tényleges bekötésben válik láthatóvá.

### Kiemelés

A külön RCD-csoportok nullavezetőinek összekeverése tipikus szerelési hiba. A rendezett sínkiosztás és jelölés már a szerelés közben csökkenti ennek esélyét.

## 6. Szerelési sorrend

- terv és készüléklista ellenőrzése
- elosztódoboz és DIN-sínek előkészítése
- készülékek próbaelrendezése
- PE- és N-rendszer kialakítása
- belső összekötések és betáplálás kialakítása
- végáramköri vezetők bekötése
- feliratozás
- mechanikai és villamos ellenőrzés
- dokumentáció egyeztetése a tényleges kialakítással

## 7. Feliratozás a gyakorlatban

A készülékazonosító, az áramkör megnevezése és a dokumentáció ugyanazt a rendszert kövesse. A „K1, K2...” jelölés önmagában kevés; a kezelő számára értelmezhető megnevezés is szükséges.

## 8. Tipikus szerelési hibák

- logika nélküli készüléksorrend
- túlsúfolt elosztó
- rendezetlen, túl hosszú vagy feleslegesen kereszteződő belső vezetékek
- RCD-csoportok N-vezetőinek összekeverése
- hiányos készülék- és áramkörjelölés
- a dokumentáció és a tényleges elrendezés eltérése
- ellenőrzés nélküli lezárás

## 9. Gyakorlati példa

### Lakáselosztó

Tervezett körök: 2 világítás, 3 általános dugalj, konyhai dugalj, sütő, bojler, mosógép és klíma. A feladat: a 13. heti csoportosítás alapján készüléksorrend, DIN-sínes elrendezés, PE/N rend és feliratozás megtervezése.

## Összefoglalás

A 14. hét lényege, hogy a papíron megtervezett áramköri rendszerből rendezett, szerelhető és ellenőrizhető elosztótábla legyen. A jó elrendezés logikus készüléksorrendet, megfelelő helyet, rendezett belső vezetékezést, követhető PE/N rendszert és pontos feliratozást jelent.

## Ellenőrző kérdések

- Miért nem célszerű teljesen teleépíteni az elosztót?
- Milyen szempont szerint rendezzük a DIN-sínes készülékeket?
- Miért fontos a belső vezetékek rendezése?
- Mire kell figyelni több RCD-csoport N-vezetőinél?
- Miért kell a feliratnak és a dokumentációnak egyeznie?
- Milyen sorrendben célszerű egy elosztót összeállítani?

## IAP-kihívás

### Tervezd meg szerelőként!

Készíts 2 DIN-sínes lakáselosztó-vázlatot ugyanarra a fogyasztói listára. Az egyik legyen zsúfolt, nehezen követhető; a másik rendezett és bővíthető. Írd le legalább öt pontban, miért jobb a második.

## Következő hét

15. hét: Kismegszakítók és karakterisztikák (B-C-D) - hogyan választjuk ki a terheléshez és a hálózathoz illeszkedő túláramvédelmet?